

WorkMatch — Presentación del Caso de Negocio

Documento para la Evaluación Parcial N°1 (EP01)

1. Presentación de la empresa

WorkMatch es una plataforma web de búsqueda de empleo orientada a **empresas y empleadores** (lado corporativo de la bolsa de trabajo). Permite a las empresas publicar ofertas de trabajo, recibir y gestionar postulaciones, filtrar candidatos, coordinar entrevistas y administrar sus planes de suscripción de contratación.

- **Rubro:** HR Tech / Empleo corporativo
- **Usuarios objetivo:** reclutadores, RRHH de pymes y grandes empresas
- **Escala esperada:** miles de ofertas publicadas y decenas de miles de postulaciones por mes
- **Modelo de negocio:** suscripción mensual por planes (Básico, Pro, Enterprise) + publicación destacada de ofertas

2. Problema / necesidad de negocio

Las empresas gestionan las postulaciones por correo o planillas, lo que genera pérdida de candidatos, tiempos de respuesta lentos y nula trazabilidad del proceso de selección. WorkMatch centraliza la publicación, el filtrado y la comunicación con los candidatos en un único sistema cloud, escalable según la demanda de temporada alta de contrataciones.

3. Requisitos funcionales (RF)

Código	Requisito	Dominio
RF-01	Registrar empresa y usuarios reclutadores con roles y permisos	Gestión de empresas
RF-02	Crear, editar, publicar y archivar ofertas de trabajo	Gestión de ofertas
RF-03	Recibir postulaciones de candidatos provenientes de la app de trabajadores	Postulaciones
RF-04	Buscar y filtrar candidatos por habilidades, experiencia y ubicación	Búsqueda de candidatos
RF-05	Gestionar etapas del proceso (revisión, entrevista, oferta, cierre)	Pipeline de selección

Código	Requisito	Dominio
RF-06	Procesar el cobro del plan de suscripción y pagos por publicación destacada	Facturación
RF-07	Notificar por correo/notificaciones push eventos clave del proceso	Notificaciones
RF-08	Generar reportes de métricas de contratación (tiempo, costo, embudo)	Analítica

4. Requisitos no funcionales (RNF)

Código	Criterio	Requerimiento
RNF-01	Escalabilidad	Soportar picos de carga en temporada alta de contratación escalando componentes de forma independiente
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad 99,9 %; el módulo de postulaciones no debe caer ante fallas de facturación
RNF-03	Mantenibilidad	Servicios con responsabilidad única, despliegue independiente y bajo acoplamiento
RNF-04	Seguridad	Autenticación y autorización por roles, cifrado de datos personales en tránsito y reposo, auditoría de acciones
RNF-05	Rendimiento	Búsqueda de candidatos con respuesta menor a 2 segundos en la mayoría de las consultas
RNF-06	Integridad de datos	Los datos de postulaciones deben sobrevivir a fallas (persistencia y colas de mensajería)

5. Dominios del negocio y microservicios propuestos

Microservicio	Responsabilidad (SRP)	Justificación
Empresas y Usuarios	Registro, autenticación y gestión de perfiles de reclutadores y roles	Cambia por razones de identidad/seguridad; aislar permite escalar y proteger credenciales
Ofertas	Ciclo de vida de la oferta de empleo (creación, publicación, archivado)	Ciclo de vida propio y alto volumen; se puede escalar de forma independiente
Postulaciones	Recepción y almacenamiento de postulaciones, integración con la app de candidatos	Dominio central; consume colas (SQS) para absorber picos sin perder postulaciones
Pipeline / Entrevistas	Avance del candidato por etapas y coordinación de entrevistas	Responsabilidad única sobre el proceso de selección
Facturación	Planes, suscripciones y cobros de publicaciones	Datos sensibles de pago; aislar por seguridad y normativa
Notificaciones	Envío de correos y push según eventos del sistema	Independiente y reutilizable por los demás servicios
Analítica	Reportes de métricas de contratación	Procesos batch/reportes no deben afectar la operación transaccional

6. Arquitectura cloud propuesta

- **Patrones de diseño:** API Gateway como puerta de entrada única, Service Registry para descubrimiento de servicios, Circuit Breaker en llamadas a Facturación y Analítica, Cola de mensajería (AWS SQS) para Postulaciones y Notificaciones, Eventos asíncronos.
- **Serverless:** AWS Lambda para el procesamiento de postulaciones, generación de reportes y envío de notificaciones; API Gateway expone los endpoints.
- **Almacenamiento:** bases de datos relacionales por dominio (una por microservicio), Amazon S3 para CV y documentos adjuntos de candidatos.
- **Seguridad:** autenticación con tokens (JWT/OAuth2), autorización por roles de reclutador, cifrado TLS en tránsito y cifrado at-rest en bases y

S3, secreto en AWS Secrets Manager, auditoría de acciones sensibles.

- **Flujos principales:** el candidato postula desde la app de trabajadores → evento llega por SQS → Postulaciones lo registra → notificación por Lambda → pipeline continúa; la búsqueda de candidatos usa índices dedicados para responder rápido.

7. Pauta para el diagrama EP01 (checklist)

El diagrama de arquitectura debe representar:

- ☐ Componentes cloud native y microservicios con sus funciones y relaciones (IE4)
- ☐ Patrones: API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker, colas SQS (IE5)
- ☐ Flujos de comunicación entre servicios y tecnologías cloud usadas (IE6)
- ☐ Puntos de seguridad: autenticación, autorización, cifrado, controles de acceso (IE7)
- ☐ Flujos de datos críticos: postulación → cola → almacenamiento → reporte, con puntos de monitoreo (IE8)
- ☐ Almacenamiento de datos por dominio (bases relacionales y S3)
- ☐ Criterios de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad visibles en el diseño